通用运动控制上位机

UI 交互设计讨论稿 V1 · 保留现有布局，补齐操作闭环

操作容易理解，代码容易维护



我的建议

操作员看状态、找原因、恢复生产。
调试人员按列表编排任务，按步骤填写参数。
已完成的轴、IO、变量页面继续负责原来的功能。

本册包含四张 AI 工作区概念稿，以及现有布局、步骤表单、等待诊断和恢复对话框示意。所有图片均为设计示例，不代表已连接设备。

本轮只做设计讨论和文档交付。已有页面的基本布局保持不动；新增页面、权限和任务真实执行接入须按后续阶段逐项落地。

01 先把交互原则说清楚

复杂性留在明确的功能模块里，页面先回答“现在怎样、卡在哪里、下一步做什么”。

采用：固定外壳 + 列表 + 按需详情

现有顶部导航、左侧菜单、状态栏和启停按钮位置保留。新增页优先使用表格、选中行详情和少量对话框；常用操作可见，高级参数折叠。

为什么暂不采用其他主交互

流程图拖拽：分支和连线容易占满现场屏幕。
全部功能集中一张大表：轴、IO、变量与流程容易混在一起。
列表方案能直接显示步号、动作和当前等待，代码也更容易对应。

必须分清	当前代码事实	本册建议
控制方式	Host 的传统 Runtime 与新任务内存会话目前分开。	每台设备明确选择运行入口；完成接入前不把内存值显示为生产值。
已实现 / 新设计	已有九类功能页或入口；部分导航仍是占位。	逐页标注现状；新增界面不代表本轮已开发。
图像来源	Windows 页面观察初始化两次失败：failed to write kernel assets（os error 3）。	旧布局示意依据 XAML 绘制；四张新增页为 AI 概念稿，均非软件运行截图。
范围	当前重点是单台设备、单张运动卡。	MES、Modbus/TCP、单机多卡和整线调度留待后续。

02 已有页面：保留布局与职责

“有导航名称”不等于该页面已完成；以下来自当前 Host 组合代码与实际 XAML。

现有页面 / 入口	已承担的职责	后续怎样与新页衔接
轴映射配置	连接、逻辑轴映射、轴参数等工程配置。	任务按逻辑轴选择；缺少轴时跳回此页定位。
轴手动	轴卡片、手动操作与示教位置。	任务选示教点；跳转时定位轴，动作仍在原页操作。
IO 映射	逻辑 DI/DO、通道和有效极性。	任务选择逻辑名称，不重复输入物理地址和极性。
IO 手动 / IO 监控	手动输出与 IO 状态观察，各自已有页面。	详情区提供查看入口；页面跳转本身不写输出。
设备变量	定义、类型、当前值、写入与时间；支持恢复记录。	参数下拉复用名称和类型；运行数据来源须明确。
安全联锁	设备级软件联锁配置。	保留职责；资源占用与联锁不能互相替代。
流程状态	传统 C# 工位当前步骤、报警和错误显示。	保留，服务现有传统流程。
任务运行	工位表 + 步骤树 + 分类详情；当前为独立内存仿真。	保留基本布局；等待原因通过详情窗口补充。
首页 / 独立报警 / 用户等	导航已列出；首页与独立报警等尚未接入完整业务页。	本册设计首页和当前报警；权限界面仍须单独实现。

“旧页面不改动”指本轮不重排已完成页面、控件与外壳。后续新增跳转入口若需要修改旧页，也只做最小定位接入，并另行确认。

03 日常操作只走三条主路径

角色区分是后续设计建议；当前 Host 的用户权限页面仍为占位，不能当作已落实的权限控制。

操作员

设备总览
看整机状态和各工位当前动作。
出现异常时进入当前报警。

调试人员

任务运行、轴手动、IO 手动、设备变量。
根据报警定位对象并处理。

工程师

任务配置、任务编辑、硬件映射与联锁。
管理运行版本和恢复边界。

正常生产	**设备总览**	→	查看任务运行
异常处理	**当前报警**	→	定位步骤 / 原手动页
工艺修改	**任务配置**	→	任务编辑 → 检查 → 应用

建议仅在“设置”下增加“任务配置”入口。任务编辑从选中任务进入；步骤选择、资源诊断、重启恢复均为上下文对话框，不各占一个主菜单。

保留现有布局

04 现有外壳：位置保持不动

依据 MainWindow.xaml 的结构示意。实际样式继续沿用现有实现，本图不是运行截图。



1 顶部启停按钮固定，不在新页重复放同义按钮。

2 左侧保留当前功能分组，新增入口控制数量。

3 表格滚动只发生在内容区，不能把操作栏卷走。

4 时间使用 yyyy-MM-dd HH:mm:ss；语言变化不改对象标识。

保留外壳并不妨碍简化操作：让默认首页和报警页直接给出下一步，避免操作员在工程配置里寻找答案。

05 新增：设备总览

入口：首页 → 设备总览。当前为占位区，本设计填入内容，不改变外壳。



页面有什么

整机状态、下一步提示、工位卡片、当前动作、关键等待和本次完成数。

怎样操作

点“查看任务”定位工位；点“查看原因”打开等待详情。启停仍用顶部按钮。

避免信息矛盾

整机暂停时，卡片标“已暂停”；保留暂停前动作文字，但不能仍显示“运行”。

数据必须来自当前被选定的实际运行入口。未连接、读取过期、无任务分别显示；没有数据时显示“未读取”，不能拿 0 或“正常”填充。工位多时按设备配置顺序滚动，不固定只支持三工位。

06 已有：任务运行页继续保留

沿用工位表在上、步骤树在左下、分类详情在右下的布局；此图是按现有 XAML 绘制的结构示意。

数据来源：当前独立内存仿真会话

工位	状态	当前动作 / 等待
上料	等待	产品到位 DI 未满足
搬运	运行	XY 到放料位
检测	等待	拍照区域被搬运占用

步骤列表　跟随执行　定位故障

10 等待请求　已完成

20 申请区域　持有

21 XY 到放料位　执行中

22 等待放料　未进入

步骤详情

执行采样 / 实际终点
当前等待 / 异常
折叠参数 / 关联配置

查看等待原因

只补操作闭环

选中工位后，树和详情一起变化。点击故障定位原步骤；返回后保留原选中行和滚动位置。

明确当前实现边界

任务、轴和变量目录可读取现有配置；位置、IO、变量运行值目前仍来自独立内存设备。真实运行接入尚未完成。

建议增加的“查看等待原因”只打开诊断窗口；现有采样要标明时间与历史属性。完成步骤的采样不能冒充最新现场值。当前 Host 顶部按钮控制传统 Runtime，仿真窗口按钮控制内存会话；统一前须保留明确来源提示。

07 新增：任务配置 / 工位安排

入口：设置 → 任务配置。一个页面容纳“工位安排”和“任务库”两个页签。



页面有什么

参与运行、工位名称、执行任务、运行方式和版本；初始化任务与共享资源。

按需显示

单次/独立循环不显示握手字段；请求触发才显示两个 bool 变量选择框。

修改何时生效

运行会话冻结原清单。改动先存草稿；结束会话且停稳后才能检查并应用。

第一版不做复杂任务依赖图。工位各自循环或等待请求，设备启动不等待其他工位完成一轮。改变启用项也属于配置变更，不能让运行中的工位突然消失。命名资源来自 TaskMachine 清单，不从任务文字自动推断。

08 新增页签：任务库与版本使用

入口：任务配置 → 任务库。仅管理列表任务；传统 C# 工位代码继续由工程师在代码中维护。

新增任务 | 复制任务 | 导入文件

任务名称	稳定标识	设备在用	草稿状态	操作
搬运循环	Transfer	R5	R6 未检查	编辑 / 查看引用
上料循环	Load	R3	无修改	编辑 / 查看引用
拍照子任务	Camera	R2	R3 检查通过	编辑 / 查看引用

操作	具体处理
保存草稿	建议存 Drafts/Tasks 和 Drafts/TaskMachine.json，不替换运行定义；复用任务结构，草稿存储尚未实现。
检查任务	检查轴/IO/变量/点位引用、范围、时限、子任务循环和资源遗漏；点击错误定位步骤。
应用到设备	确认影响工位和修订号；结束旧会话、确认停稳后保存运行文件。失败保留原文件。
删除 / 复制	在用或被子任务引用时禁止删除并显示引用位置；复制生成新任务/节点 ID，移动保持原 ID。

09 新增：列表式任务编辑

入口：选中任务 → 编辑。第一版用按钮新增、移动和复制步骤，拖拽仅作为以后可选快捷方式。



左侧看流程

步号、中文动作、类型。容器展开显示子步骤，选中行始终明显。

右侧填参数

只显示当前步骤需要的字段；轴、IO、变量均从已有目录选择。

底部看问题

检查结果定位到具体步骤和字段；未保存标记保留，离开时只询问一次。

显示步号供阅读，稳定节点 ID 用于保存和诊断；重新排序不生成新 ID。选中、展开、复制、检查和保存都不会执行设备动作。首版提供内存验证入口；真实“试跑一步”须另做资源、联锁和运动验证。

10 新增对话框：选择步骤类型

点“新增步骤”后选择；常用类型在前，能力尚未接通的类型显示原因。



建议名称	对应现有模型 / 限制
单轴 / 多轴一起定位	MoveAxis / MoveAxisGroup；后者独立到位。
回零 / 停轴	AxisCommand；回零参数来自现有轴配置。
等待 DI / 设置 DO	WaitInput / SetOutput；不提供隐藏输出脉冲。
变量 / 延时 / 等待条件	SetVariable / Delay / WaitCondition。
顺序 / 并行 / 分支	Sequence / ParallelGroup / ConditionBranch。
子任务 / 资源范围	CallTask / ResourceScope。
直线插补	CoordinatedMove 仅有定义；当前执行未接入，应禁用。

“多轴一起定位”不等于直线插补，也不保证同时到达；界面持续显示此语义。当前没有通用条件循环节点；重复生产先用工位独立循环，不能把任意 while 脚本塞进编辑器。

11 运动类详情：字段跟着类型变化

示意表单；不新增第二份轴映射、回零参数或示教点文件。

单轴定位

逻辑轴

搬运X v

方式

绝对位置 v

目标来源

示教点 v

目标位置

放料位 [P001] v

速度 / 加速度 / 减速度

100 / 200 / 200

单位由轴提供：mm、mm/s、mm/s²

查看轴手动

查看轴映射

多轴一起定位

轴	方式	目标	速度
搬运X	绝对	P001	100
搬运Y	绝对	80.0	80

选中一根轴后，显示它自己的速度、加速度和减速度。整组只有一个超时；全部轴到位后进入下一步。

不承诺直线路径或同时到达。

场景	界面规则
相对移动	字段改叫“移动距离”；只用固定值或数值变量，不把绝对示教点当距离。
回零	只选择逻辑轴并显示回零方案摘要；厂商模式编号和信号极性继续留在原轴配置/适配器。
参数来源	自动动作速度来自任务工艺参数；原轴手动速度不自动成为生产速度。动作接受后记录实际终点。

12 IO 与变量详情：只选逻辑对象

所有“预览当前值”都是只读；真正执行只由任务执行入口处理。

等待 DI

逻辑输入

产品到位 v

期望状态

有效 v

当前：未知 / 未读取

超时：15000 ms

设置 DO

逻辑输出

夹紧输出 v

写入状态

有效 v

选项必须明确填写。极性由 IO 映射处理，任务不填 0/1 电平。

变量赋值

设备变量

Product.Result · string v

值来源

固定值：OK v

显示 bool、int、double、uint 等类型名，并按现有类型校验。

交互问题	明确处理
未知 DI	未知、无效和有效是三个状态；未知不能作为 false 悄悄放行。
输出脉冲	现有无独立脉冲节点；用“设置有效 → 延时 → 设置无效”显式编排，并检查退出行为。
变量修改	编辑任务只改定义；原变量页手动写值沿用确认、类型范围和权限检查。
离开与返回	查看映射/变量后返回原任务、原步骤与未保存内容；不自动把临时预览写回任务。

13 条件分支：用句子和表格表达

“判断一次走哪边”和“等到条件成立再继续”使用相似字段，但行为必须区分。

条件分支：检测是否合格

组合方式

全部成立（AND） v

左值	比较	右值
Vision.OK · bool	等于	true
Product.Count · uint	大于	0

成立时

写入结果 OK

不成立时

写入结果 NG

判断与等待

条件分支进入时采样并确定路径；历史判断留存。等待条件会保持当前步直到成立或超时。界面不能让人以为分支会不断重新选择。

不要求写表达式

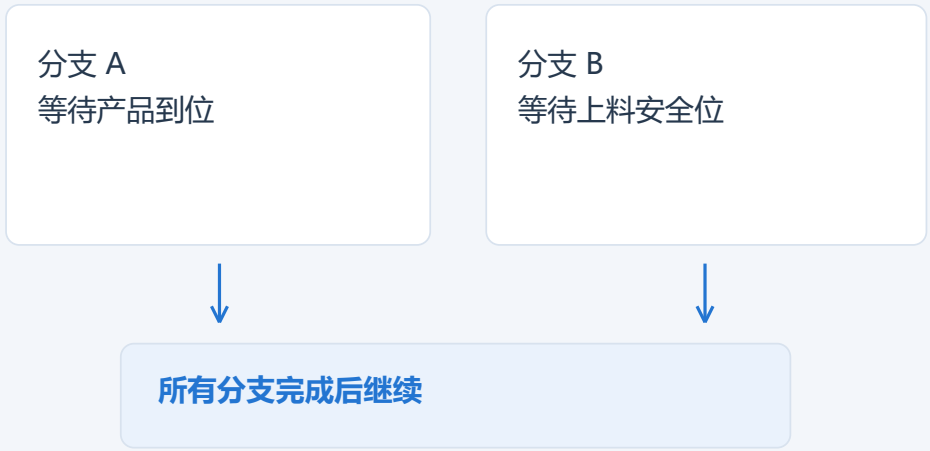
数值可比较大小，bool/string 用合适操作符。组合提供全部成立、任一成立和取反；复杂组合折叠成子条件，不要求写 C#。

无效变量不能直接走“不成立”分支。检查错误定位到该条件；执行时无效值按现有执行器规则报错。第一版不开放用户脚本、反射方法名或任意 SDK 函数选择。

14 并行与避让：把关系展示清楚

不把“锁住同一轴”说成“已经解决碰撞”。机械区域、坐标和退让条件仍由设备工程确定。

并行段：等两个机构就绪



资源范围：拍照区域

申请整组资源
拍照区域 + 搬运X + 搬运Y

检查进入条件 → 范围内动作
→ 退出安全位 → 确认退出 → 释放

字段 / 状态	具体规则
并行分支	显示缩进分支名和各自状态；不限制整机一次只能执行一个步骤。汇合等待全部完成。
资源范围	选择目录里的资源；范围包含该段实际使用的全部轴和 DO，以及子任务的资源。
进入 / 退出条件	进入条件用于开工前核对；退出条件用于确认让出。它们不等于持续防碰撞监控。
异常待确认	区域内异常时可保留占用并显示原因；复位不能悄悄强制释放。

15 新增对话框：为什么一直在等

从首页“查看原因”或任务详情进入。诊断使用现场名称，工程编号按需展开。

检测工位正在等待拍照区域

对象	当前信息
等待工位	检测工位 · 步骤 30
当前持有人	搬运工位 · 步骤 20
释放要求	搬运X、搬运Y 退出区域并满足退出条件
当前状态	正常等待；已等待 2.3 s

查看占用工位　查看相关轴　关闭

打开后做什么

一键跳到持有工位的当前步骤；从相关轴进入现有手动页。返回时保持原等待步骤。

异常占用怎样处理

若状态为“待确认”，展示阻塞来源与未满足条件。工程恢复需核实位置和退出条件，并记录处理说明；普通操作员没有强制释放按钮。

等待不等于报警。正常排队用蓝色；达到设置时限或出现异常再用相应状态。数据过期或持有人未知时显示“状态未确认”，不能显示“区域空闲”。该对话框只读取状态，不发运动指令。

16 新增：当前报警与处理指导

入口：报警 → 当前报警。已有流程状态页中的报警摘要继续保留。



四句话说明

发生在哪、为什么不能运行、先检查什么、处理后做什么。

一键定位

定位任务步骤、查看相关 IO、进入现有轴手动；返回后仍选中原报警。

消除规则

停机报警条件解除后仍需复位；非停机提醒按设备规则随条件恢复消失。

停机报警一般暂停整机，保留当前流程位置；“确认已读”不能等同于解除报警。厂商代码、停止原因和异常堆栈放工程诊断折叠区。限位恢复与重新回零要求遵守已有 Runtime/适配器规则，不由页面自行判断。

17 新增对话框：软件重启后的恢复说明

目标是让操作员清楚知道恢复了什么、还缺哪项确认；不是每次重启强制全机回零。

发现上次暂停记录

保存时间 2026-10-24 10:30:15

检查项	结果
设备变量名称和类型	匹配，原有效值已恢复
工位步骤 / 配置版本	匹配，保存于暂停边界
控制卡当前连接和轴状态	正在重新核对
轴参考、工件和区域状态	待确认，不允许直接启动

查看保存内容　　继续核对　　确认恢复

现有代码能证明的事

传统 Host 有变量、可恢复工位步骤和初始化完成记录；会检查配置签名和变量类型。是否可恢复有明确原因提示。

必须补齐的事

新 TaskEngine 目前仅进程内暂停/恢复，尚无跨进程执行检查点。不能把传统恢复文件直接套到任务调用树；此部分要另开实现阶段。

恢复业务变量不等于恢复现场 IO；DO 不能按 JSON 自动回放。断电、重新连接、轴参考丢失或工件被移动时，按设备恢复规则重新检查；无法证明可续跑时给出具体原因，再由工程人员安排初始化。确认后仍按“复位 → 启动”。

18 数据与页面关联：只维护一份来源

任务页引用对象；原轴、IO、变量页面继续管理定义和手动动作。

任务页需要什么	复用的现有来源	交互与禁止重复
逻辑轴 / 单位 / 行程	HardwareConfig/AxisParameters.json	下拉选轴；映射页按名称定位。任务不填卡号、通道或脉冲当量。
示教点	Parameters/ManualAxisPositions.json	按逻辑轴和 PointId 关联；显示名称可变，不以名字代替稳定 ID。
逻辑 DI / DO	HardwareConfig/IoMapping.json	按方向筛选；极性只由映射/适配器处理，不能在步骤里再取反一次。
设备变量名称 / 类型	Parameters/DeviceVariables.json	按用途筛选数值、bool 或 string 等；类型沿用已有定义。
任务与工位安排	Tasks/*.json + Parameters/TaskMachine.json	任务正文、工位引用和命名资源分清楚；运行中的定义保持冻结。
当前值 / 执行记录	实际执行入口的状态服务 / 快照	显示来源、更新时间、当前或历史。内存会话值与 Host 生产变量尚未共享。

当前已接通的跳转能选择轴映射行、滚动到手动轴卡片、选择 DI/DO 映射行和设备变量行。后续编辑器还需在返回时保留草稿与选择状态；这属于新增交互，不能只打开页面后丢失上下文。

19 用一段完整操作看交互是否简单

例：上料、搬运、检测各自推进。工位名称和工艺步骤只是示例，不固定成框架业务。

场景	人员看到什么 / 做什么	系统处理
开班检查	打开设备总览，看就绪条件；按复位，再按启动。	当前运行入口检查条件，工位按各自运行方式开始。
两个机构同时等条件	上料步骤展开后，同时看到“等产品”和“等安全位”。	并行分支分别等待；两者完成才进入后续动作。
XY 同时搬运	看到两根轴各自的当前位置、接受终点和到位状态。	同组接受后固定目标；分别运动，全部到位后完成。
检测等待共享区域	点“查看原因”，看到搬运持有区域，以及尚未满足的退出条件。	搬运退出并确认后释放；检测再取得区域，不让操作员手动抢占。
发生停机报警	当前报警说明位置和处理要求；跳到相关轴/IO，处理后返回。	整机暂停并保留已完成步骤；条件未解除时复位失败需说明原因。
暂停后改任务	可以另存草稿；应用按钮解释“本次会话尚未结束”。	继续生产使用原版本。结束并停稳后，才允许新会话使用新版本。
暂停后重启软件	恢复说明显示保留的数据和未确认事项；按规则复位启动。	传统恢复使用现有检查点；列表任务跨重启恢复完成前不能宣称支持。

20 控件规则：减少误操作，也减少打断

正常查看无需确认；真正改变生产状态或丢弃内容时，把影响说明白。

交互	推荐处理	现场可见反馈
查看 / 选择 / 页面跳转	单击选中，双击详情可选；不执行运动或写输出。	选中行、对象名称、来源与返回位置清楚。
手动写变量 / 改输出	沿用原页操作边界；关键写入显示对象、旧值、新值并确认。	成功显示时间；失败保留输入并说明原因。
编辑定义 / 应用到设备	保存草稿不询问；应用时确认版本和影响工位。	运行中或暂停待续跑时，禁用并说明何时可用。
删除 / 离开未保存	删除先检查引用再确认；离开只给保存、放弃、取消三项。	确认文案指明对象，不使用笼统“确定吗”。
加载 / 空白 / 错误 / 未知	各有固定提示区；未连接不显示假 0，按钮不无声失效。	状态文字配合颜色；错误可定位具体字段。
字体 / 尺寸 / 多语言	沿用现有蓝灰样式；主要点击目标建议至少 34–36 px。	时间带年月日；中英文都检查截断；表头清楚、滚动范围固定。
键盘与快捷键	Tab 顺序、焦点边框、Esc 关闭普通对话框。	首版不给 Enter、空格或功能键绑定全局启动和危险输出。

现有 Host 的“暂停”和“停止”目前均请求受控暂停并保留步骤；新设计不擅自把“停止”改成销毁任务。若要结束会话，工程入口明确命名“结束本次任务”，并单独校验。

21 代码怎样写，初级 C# 开发者才好维护

以下是后续建议的文件划分，不是本轮已新增的软件代码。使用现有 net48/WPF 和清楚的直接调用。

文件 / 目录建议	只承担什么职责
Host.Wpf / MainWindow.Tasks.cs	现有导航定位入口继续复用；组合根明确选择传统 Runtime 或列表任务运行入口。
TaskEngine.Wpf / Editing / TaskConfigurationView	工位清单、任务库及应用条件；不调用厂商 SDK。
TaskEngine.Wpf / Editing / TaskEditorView	步骤选择、排序、保存草稿和校验入口。
TaskEditorView.Motion / Signals / Conditions / Resources	按步骤类别写具体字段读写和中文提示；明确 switch 分派，不反射生成所有表单。
TaskEngine.Wpf / Views / TaskWaitDetailWindow	读资源占用和等待条件，提供查看跳转；不直接强行解锁。
Host.Wpf / Overview 与 Alarms / Recovery 相关视图	把当前运行状态变成易读画面；命令由原 Runtime/任务入口执行。
TaskEngine / Definitions、Configuration、Validation	继续复用既有模型、JSON 存储和校验；先补真实缺口，不重建一套模型。

页面事件 → 具体方法 → 模型/存储的调用应能顺着读。方法和新增成员写中文注释，字段带单位与范围；不引入通用插件发现、复杂表单描述语言或多层 Manager。传统 C# 流程与列表任务保持可分别维护。

22 后续分阶段实施与验证

先让流程编排可读可保存，再统一运行入口；新增界面不靠“看起来能用”验收。

阶段	具体交付	必须验证
A 交互定稿	确认首页、任务配置、编辑器和报警图稿；确定哪些字段默认显示。	一名操作员能看懂等待原因；工程师能用样例编排任务。
B 编辑与持久化	任务库、工位安排、分类详情、草稿与应用检查。	新增/复制/排序 ID 正确；损坏引用可定位；保存失败不覆盖原文件。
C 内存完整交互	用现有任务引擎运行多工位、分支、轴组和共享资源。	并行状态、暂停复位、历史采样、未知输入、异常占用和关闭收尾。
D 生产入口统一	按设备选择唯一运行入口，连接真实变量与状态采集。	顶部命令只控制当前设备；动作与诊断来源一致，不混入内存值。
E 恢复和厂商接入	列表任务跨重启检查点另行设计；先接正运动，再按具体 SDK 适配。	恢复不重放 DO；丢失参考不直接续跑；不支持能力在动作前拒绝。

每一阶段都做屏幕操作核对：1024×700 与常用分辨率、缩放、长名称、英文、空列表、断连、快速点击和返回定位。逻辑检查与屏幕验收分开记录；进入运动验证时按项目既有仿真器规则执行。

本册当前建议优先做 B；首页/报警可并行作为只读展示，但在数据来源统一前持续标明“仿真/现场”。

23 依据与下一轮讨论重点

方案依据本机真实代码。参考工程中观察到的做法，与本框架的建议分开说明。

证据位置	观察与采用边界
Host.Wpf/MainWindow.xaml；MainWindow.xaml.cs:28	固定顶部、侧栏、页标题和状态栏；导航包含大量占位页面。保留外壳。
TaskEngine.Wpf/Views/TaskMonitorView.xaml；README.md	工位表、步骤树、分类详情已实现；当前执行运行值仅为内存仿真。
TaskEngine/Catalog/TaskResourceCatalogLoader.cs:25	读取现有轴/IO/变量/示教点；用同一目录服务，不复制映射。
TaskEngine/Definitions；Configuration；Machine	有具体节点、修订存储、工位清单和资源诊断；草稿编辑、真实接入、跨重启恢复仍需补。
Host.Wpf/Recovery/MachineRecoveryCoordinator.cs:173	传统流程在暂停边界保存变量和工位步骤；当前不能证明新任务树可跨重启恢复。
参考 UAMP/Common/MainForm.cs:84、129、364	按功能分区，固定启动/暂停/停止入口；其反射创建页面做法不照搬。
参考 UAMP/Common/Pages/SettingPages/TaskSettingPage2.cs:27、155；Common/Forms/TaskSelectForm.cs:45	列表/树、添加移除上移下移、明确选择任务。只借鉴简单操作，不把任务等级组织当成完整工艺编辑器。
参考 POL.Forms/MainForm.cs:542、575	工作/调试/设置/IO 页面分开，调试入口检查状态；不把注释掉的权限检查当成已生效。

建议我们下一轮只确认三件事：①操作员默认停留的首页信息是否够用；②任务编辑右侧第一眼要看到哪些字段；③“保存草稿 → 检查 → 应用”的操作是否适合你们现场。图稿和本册文字均可逐页调整。